

Módulo 2

Integração e Sincronização com GitHub

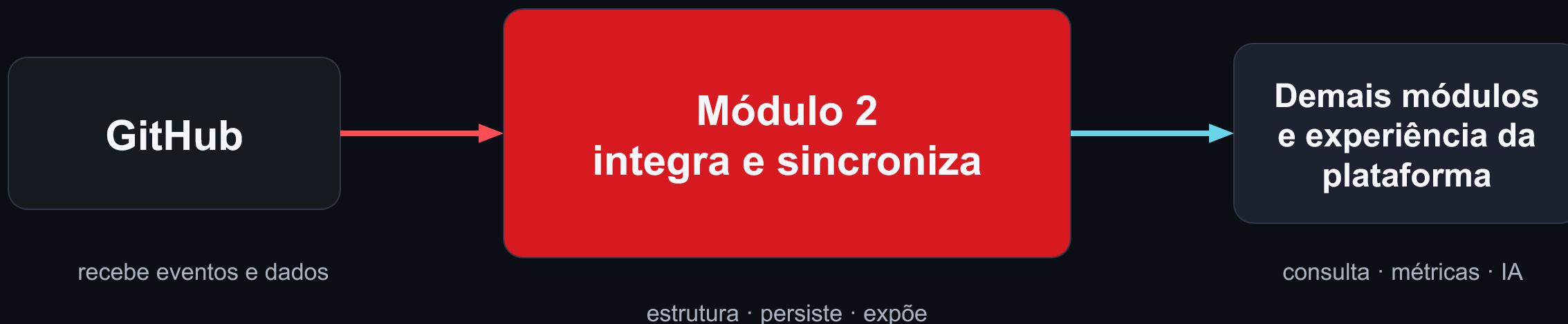
02

Assistente Inteligente de Engenharia de Software

Pedro Cavalcante · Henrique Ribeiro · Eduardo Ferreira de Mattos

Papel do Módulo 2 na plataforma

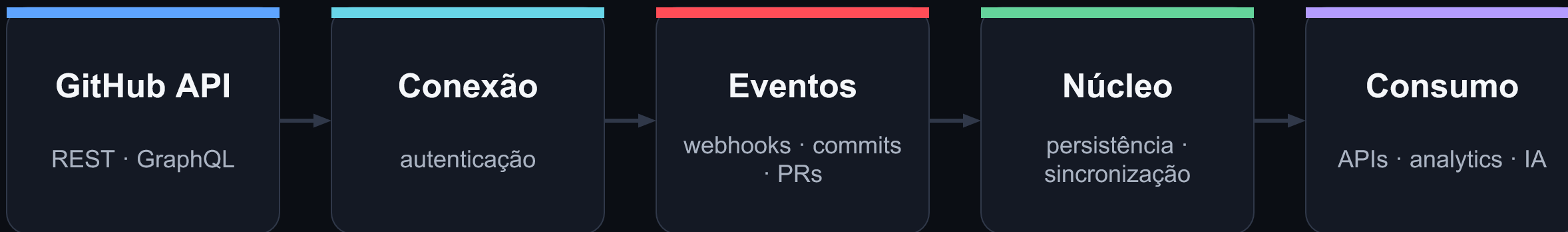
A ponte entre a atividade real dos desenvolvedores e a inteligência da plataforma



O módulo transforma sinais dispersos do GitHub em informação reutilizável por toda a solução.

Escopo técnico

Fluxo compacto do dado, da origem ao consumo



Robustez transversal

idempotência · timeout e retry · logging · Docker · CI/CD · testes E2E · Swagger

Perfis de usuário

Três perspectivas sobre o mesmo fluxo Git



Product Owner

Acompanha escopo, valor e evolução das entregas.



Gerente / Scrum Master

Observa progresso e identifica gargalos do time.



Desenvolvedor / Aluno

Envia código e recebe contexto sobre o próprio fluxo.

O Módulo 2 conecta decisões de produto, gestão do fluxo e trabalho técnico.

Do escopo ao backlog

A estrutura do YouTrack organiza o universo do produto

7 Epics
E0 a E6

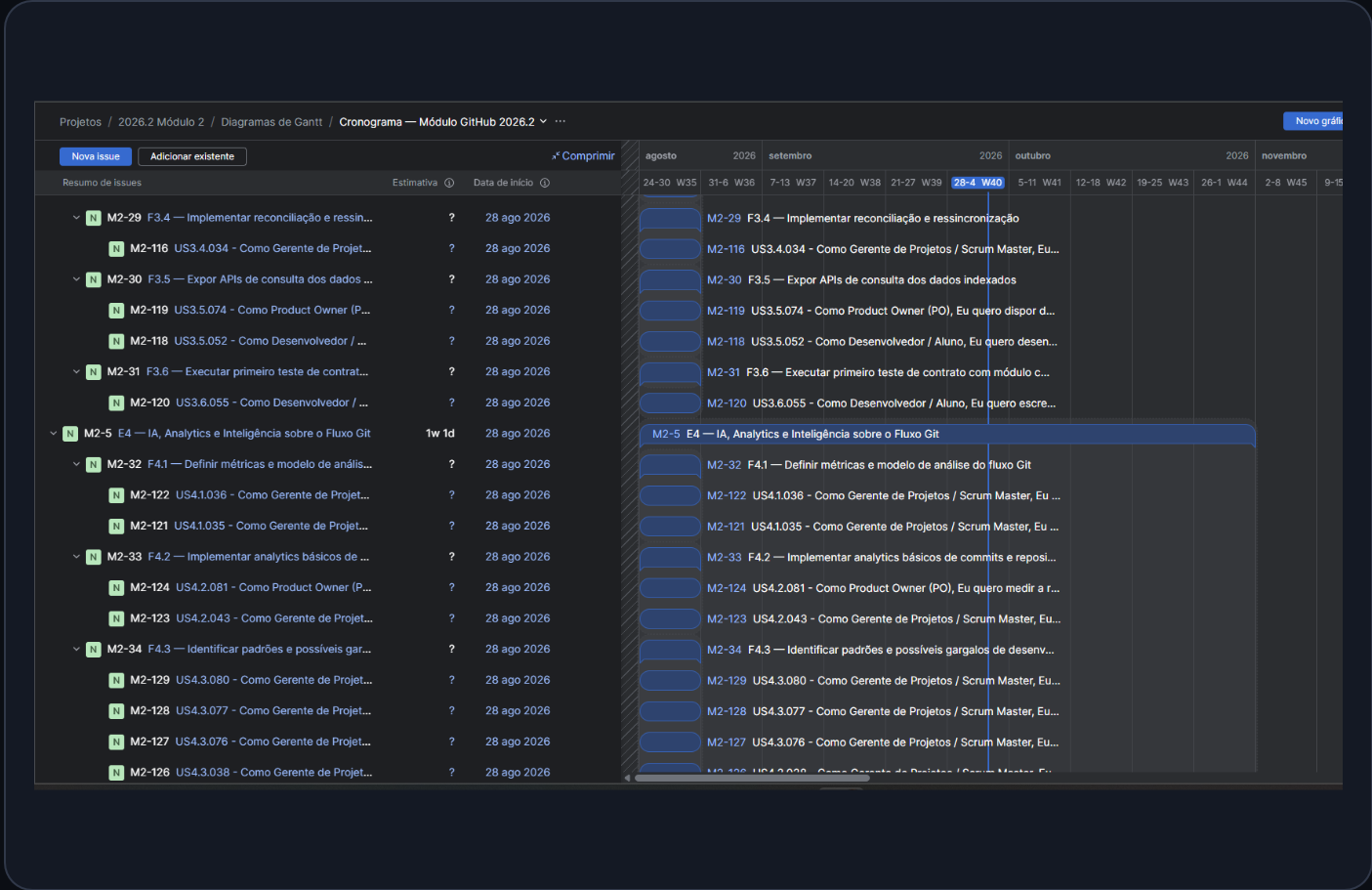
≈100 User Stories
levantadas

EPIC

FEATURE

USER STORY

O backlog descreve o produto. A priorização define o que entra agora.



Roadmap e cronograma

28 ago 2026

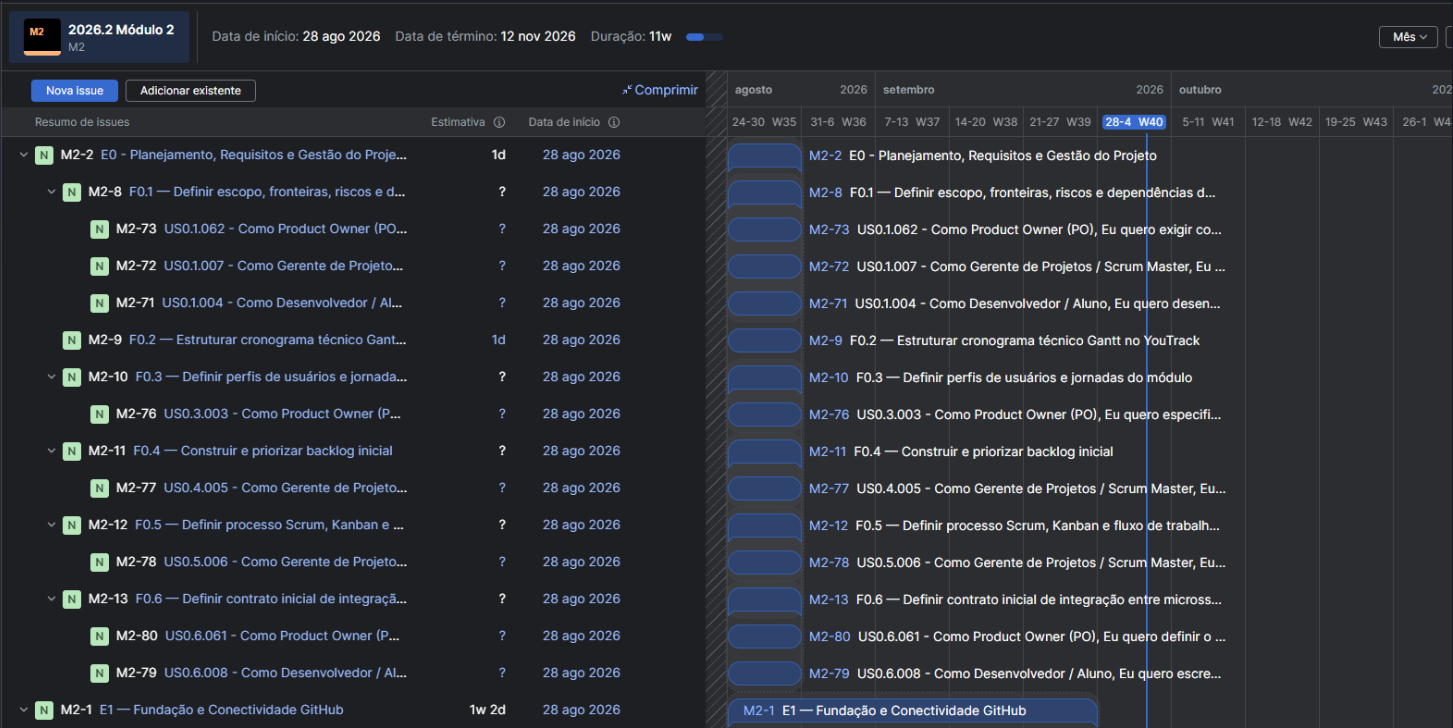
12 nov 2026

≈ 11 semanas

Planejamento

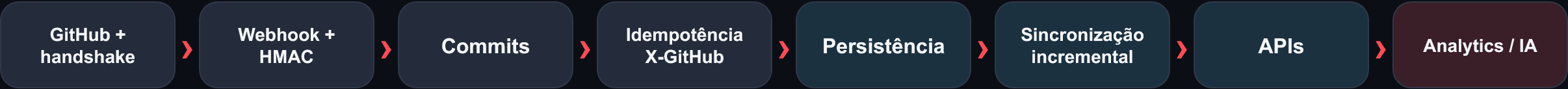
Implementação

Integração e release



Priorização da trilha funcional

Uma sequência end-to-end concentra o esforço de implementação



Base de entrega Docker · CI · logging · resiliência · Swagger · deployment · E2E

M2-10 F0.3 — Definir perfis de usuários e jornadas do módulo

M2-11 F0.4 — Construir e priorizar backlog inicial

M2-12 F0.5 — Definir processo Scrum, Kanban e fluxo de trabalho do grupo

M2-13 F0.6 — Definir contrato inicial de integração entre microserviços

M2-14 F1.1 — Spike: GitHub App, OAuth/PAT e REST vs GraphQL

M2-15 F1.2 — Criar scaffold do microserviço e health check

M2-16 F1.3 — Implementar autenticação e conexão com

M2-111 US3.2.28 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero executar um job de carga inicial que varre a API de commits desde a data de criação do repo, Para que os dados anteriores à ativação do webhook também estejam disponíveis.

M2-114 US3.3.031 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero utilizar o parâmetro since baseado na data do último commit armazenado, Para que o consumo de banda e o tempo de execução do job sejam mínimos.

M2-118 US3.5.052 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero desenvolver endpoints GET /api/v1/commits e GET /api/v1/metrics/flow paginados, Para que o frontend e o chatbot RAG consigam resgatar o histórico do Git.

M2-131 US4.4.040 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero que a IA avalie a qualidade do texto do meu commit e dê uma nota de clareza semântica, Para que eu aprenda a escrever históricos de versão profissionais no padrão Conventional Commits.

M2-139 US5.2.044 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero escrever um Dockerfile multi-stage separando o

GitHub

M2-17 F1.4 — Consultar repositórios, branches, commits e Pull Requests

M2-18 F1.5 — Implementar gestão segura de tokens e permissões

M2-19 F1.6 — Disponibilizar primeira API pública consumível por outro módulo

M2-20 F2.1 — Criar receptor de Webhooks e validar assinatura

M2-21 F2.2 — Processar eventos de push e commits

M2-22 F2.3 — Processar eventos de criação e remoção de branches

M2-23 F2.4 — Processar eventos de Pull Request

ambiente de build ou ambiente final de runtime, Para que a imagem final tenha tamanho reduzido e não contenha compiladores desnecessários.

M2-141 US5.3.046 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar um workflow .github/workflows/ci.yml acionado em todo PR para a main, Para que que testes unitários e linters rodem automaticamente antes do merge.

M2-147 US5.6.051 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero configurar o logger da aplicação para emitir mensagens em formato JSON com timestamp e nível, Para que que possamos filtrar eventos de erro por repositório ou requisição rapidamente.

M2-150 US5.7.016 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero configurar o cliente HTTP com timeout de 10s e política de retry com backoff exponencial, Para que a aplicação suporte instabilidades temporárias de conexão sem interromper o serviço.

M2-166 US054 Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero configurar o Swagger UI na rota /docs gerado automaticamente a partir do código, Para que qualquer integrante da turma possa testar os endpoints diretamente pelo navegador.

M2-24 F2.5 — Implementar idempotência, retry e recuperação de falhas

M2-25 F2.6 — Documentar eventos e contrato de Webhooks

M2-26 F3.1 — Definir modelo de dados e persistência do GitHub

M2-27 F3.2 — Implementar sincronização inicial do repositório

M2-28 F3.3 — Implementar sincronização incremental por eventos

M2-29 F3.4 — Implementar reconciliação e resincronização

M2-30 F3.5 — Expor APIs de consulta dos dados indexados

quero escrever o arquivo DEPLOYMENT.md detalhando pré-requisitos, variáveis e comandos, Para que o processo de entrega no Azure/AWS ocorra sem impedimentos.

M2-169 US097 Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero rodar uma suite de testes E2E que dispara um webhook de commit e consulta o relatório gerado, Para que tenhamos certeza de que o pipeline completo funciona sem falhas antes do lançamento.

Kanban e execução atual

Backlog

To-Do

Doing

Done

Projetos / 2026.2 Módulo 2 / Boards Agile / 2026.2 Módulo 2 Kanban Board

M2

2026.2 Módulo 2

M2

132

To-Do

17 de 4 max WIP

1

Done

0

M2-1 E1 — Fundação e Conectividade GitHub

M2-2 E0 - Planejamento, Requisitos e Gestão do Projeto

M2-3 E2 — Webhooks e Processamento de Eventos GitHub

M2-4 E3 — Indexação, Persistência e Sincronização de Repositórios

M2-5 E4 — IA, Analytics e Inteligência sobre o Fluxo Git

M2-6 E5 — Qualidade, DevOps, CI/CD e Observabilidade

M2-7 E6 — Arquitetura, Integração, Hardening e Release Final

M2-8 F0.1 — Definir escopo, fronteiras, riscos e dependências do módulo

M2-83 US1.3.009 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero implementar uma chamada de handshake GET /user na API do GitHub usando o PAT digitado, Para que o sistema confirme a autenticidade e escopo das credenciais antes de salvá-las.

M2-93 US2.1.019 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero expor a rota POST /webhooks/github preparada para aceitar requisições do GitHub, Para que a plataforma seja notificada instantaneamente sobre commits e PRs.

M2-94 US2.1.020 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero calcular o digest HMAC-SHA256 do corpo da requisição usando o secret cadastrado, Para que requisições com header X-Hub-Signature-256 divergente sejam rejeitadas com 401.

M2-96 US2.2.021 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero parsear a lista de commits contida no evento de push e registrá-los no banco, Para que cada commit seja associado ao seu autor, branch e timestamp exato.

M2-104 US2.5.025 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero utilizar o header X-GitHub-Delivery como chave única de idempotência, Para que payloads com o mesmo ID de entrega já processado sejam ignorados graciosamente.

M2-107 US3.1.030 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar o modelo relacional normalizado com chaves

M2-81 US1.2.018 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar o endpoint GET /health/github-connectivity retornando latência e status do GitHub, Para que a equipe saiba imediatamente se uma falha é interna ou da infraestrutura do GitHub.

Proprietário do board: Rodrigo Juliani

EM IMPLEMENTAÇÃO

M2-81

US1.2.018

Health check de conectividade com GitHub

Retorna latência e status para detectar falhas internas ou de infraestrutura.

Protótipo Figma

Protótipo / PoC

Ainda não representa o MVP funcional



Área reservada para as telas e o fluxo do Figma

Inserir assets/07-figma-overview.png e assets/08-figma-flow.png antes da apresentação

Placeholder explícito para não inventar telas

Estado atual e próximos passos

JÁ ESTRUTURADO

- Escopo e perfis
- Backlog e hierarquia
- Cronograma e Kanban
- **Trilha funcional priorizada**
- Protótipo previsto

EM ANDAMENTO / PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Implementar a trilha end-to-end**
- 2 Consolidar MVP e deploy funcional
- 3 Adicionar CI/CD e testes E2E
- 4 Integrar com os demais microsserviços
- 5 Fechar arquitetura e release